Lab 03: Gramática de gráficos con ggplot2

Actividad

Fase 1: Aprendizaje independiente en su grupo original (3 minutos)

- Nos dividimos en grupos de 5 personas.
- Todo el grupo repasa junto la gramática de gráficos y `aes()` (sección común del material).
- Cada grupo tiene además un experto para un tipo de gráfico:

    1. histograma
    2. diagrama de dispersión (scatterplot)
    3. boxplot
    4. gráfico de barras (barplot)
    5. gráfico de líneas (line plot)

- El experto estudia el material sobre su tipo de gráfico específico.

Fase 2: Aprendizaje colaborativo en grupos de expertos (3 minutos)

- Los expertos de cada tipo de gráfico se reúnen en grupos para compartir sus conocimientos.
- Aclaran dudas entre expertos, toman notas y se preparan para enseñar a su grupo original.
- El experto prepara un reporte breve de 3 puntos:

    1. ¿Cómo se usa este tipo de gráfico? (función de `ggplot2` y estructura básica)
    2. ¿Qué necesita? (tipo de variable(s), cuántas, `aes()` requeridos)
    3. Un ejemplo de su experiencia reciente en clase: mencione un caso concreto de los datos que han analizado donde este tipo de gráfico sería apropiado.

Fase 3: Enseñanza en el grupo original (5 minutos)

- Cada experto regresa a su grupo original y enseña a los demás miembros del grupo sobre su tipo de gráfico.
- Se discuten y resuelven dudas sobre los temas presentados por los expertos.

Fase 4: Reflexión y cierre (5 minutos)

- Se comparten conclusiones y se resuelven dudas finales con toda la clase.
- Cada grupo original (no grupo de expertos) tiene que resolver la situación de la siguiente página (caja roja).

! Situación (Fase 4)

Cada grupo original (no grupo de expertos) tiene que resolver la siguiente situación:
Tenemos una tabla llamada `muestras` con la densidad de macroinvertebrados (individuos/m²) de 4 sitios; en cada muestra también se midió la temperatura y el oxígeno, en varias fechas.

sitio	fecha	densidad	temperatura	oxígeno

Queremos:

- ver cómo se distribuyen los valores de densidad de todas las muestras;
- comparar la densidad entre los 4 sitios;
- ver la relación entre temperatura y densidad;
- mostrar el número de muestras tomadas en cada sitio;
- ver cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo en cada sitio.

¿Qué tipo de gráfico usarían para cada pregunta, y qué variables (columnas) irían en `aes()`?

Material

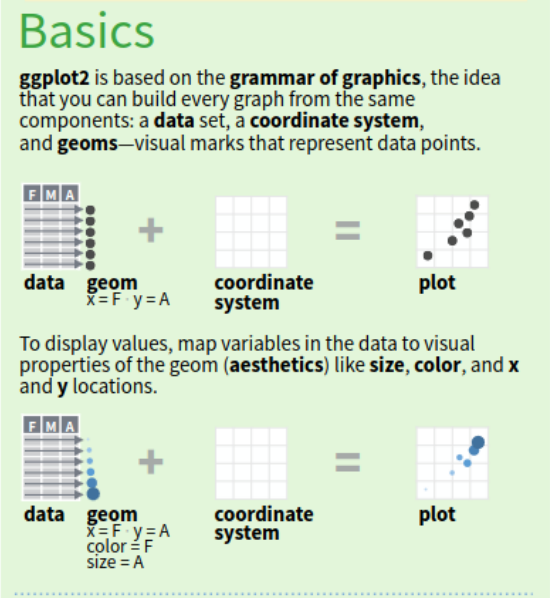
En lo que sigue se presentan los conceptos básicos de `ggplot2` y los tipos de gráficos más comunes. Todos los imagenes provienen del `ggplot2` cheatsheet disponible en el siguiente enlace: ggplot2 cheatsheet.

Gramática de gráficos y `aes()` (todos)

Todo gráfico en `ggplot2` se construye a partir de capas:

- **Datos**: un data frame en formato tidy.
- **`aes()`** (mapeo estético): conecta variables de los datos con propiedades visuales (eje x, eje y, color, tamaño, etc.).
- **`geom_*()`**: la representación geométrica que se dibuja (puntos, barras, cajas, etc.).

```
ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +
  geom_*()
```

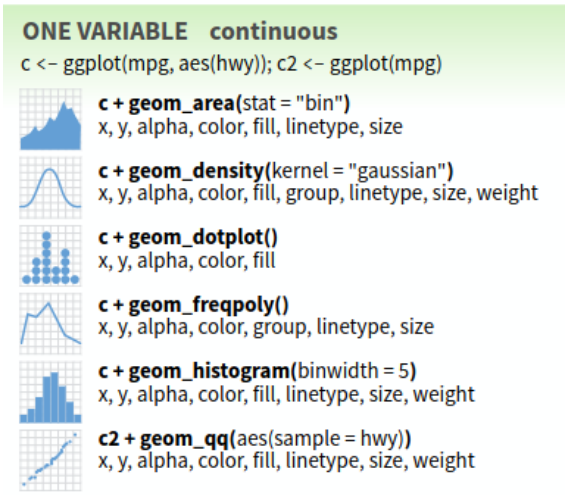


- Se puede agregar más de un `geom_*()` a un mismo gráfico.
- Los mapeos en `aes()` pueden ir dentro de `ggplot()` (para todas las capas) o dentro de un `geom_*()` (solo para esa capa).
- Otras propiedades (color, tamaño, transparencia) pueden ser fijas o mapeadas dentro de `aes()`.

Histograma (experto 1)

`geom_histogram()`:

- Muestra la distribución de una variable numérica, dividiendo su rango en intervalos (bins).
- Necesita una sola variable numérica continua mapeada a x.
- Se utiliza comúnmente para ver la forma de la distribución (simetría, sesgo, valores atípicos).

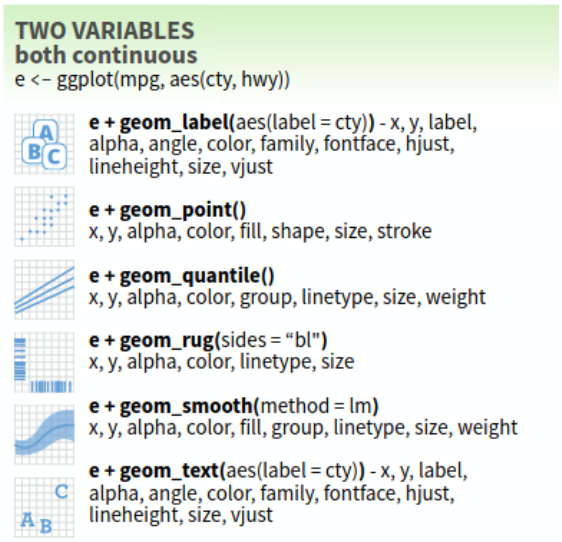



```
ggplot(datos, aes(x = variable_numerica)) +
  geom_histogram()
```

Diagrama de dispersión / scatterplot (experto 2)

`geom_point()`:

- Muestra la relación entre dos variables numéricas.
- Necesita dos variables numéricas continuas, mapeadas a x y y.
- Se utiliza comúnmente para explorar correlaciones o tendencias entre variables.

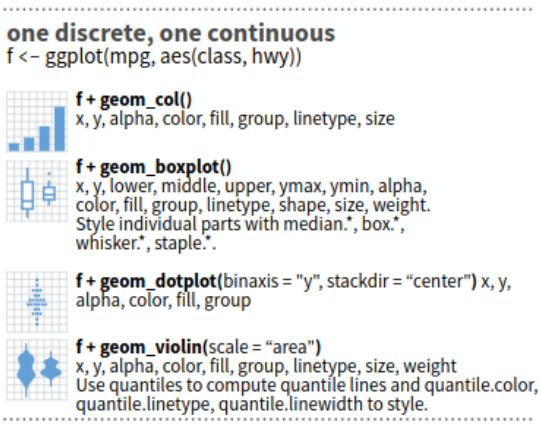



```
ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +
  geom_point()
```

Boxplot (experto 3)

`geom_boxplot()`:

- Resume la distribución de una variable numérica según los grupos de una variable categórica.
- Necesita una variable categórica en x y una variable numérica continua en y.
- Se utiliza comúnmente para comparar la mediana, dispersión y valores atípicos entre grupos.

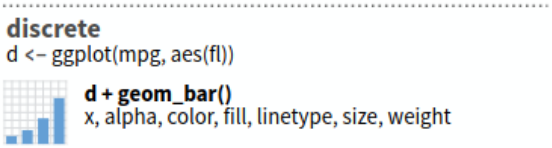



```
ggplot(datos, aes(x = variable_categorica, y = variable_numerica)) +
  geom_boxplot()
```

Gráfico de barras / barplot (experto 4)

`geom_bar()` / `geom_col()`:

- Muestra el conteo o valor de una variable categórica.
- `geom_bar()` necesita una variable categórica en x (calcula el conteo automáticamente); `geom_col()` necesita una variable categórica en x y un valor numérico ya calculado en y.
- Se utiliza comúnmente para comparar cantidades o frecuencias entre categorías (por ejemplo, número de muestras por sitio).

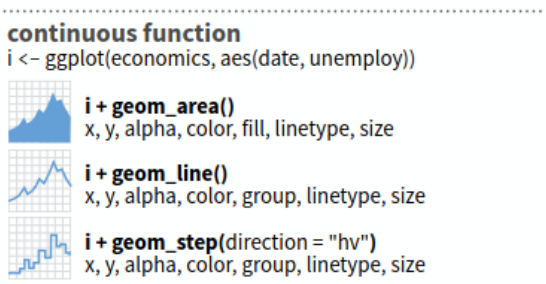



```
ggplot(datos, aes(x = variable_categorica)) +
  geom_bar()
```

Gráfico de líneas / line plot (experto 5)

`geom_line()`:

- Muestra la evolución de una variable numérica a lo largo de otra variable ordenada, típicamente el tiempo.
- Necesita una variable numérica o de fecha/tiempo en x y una variable numérica continua en y.
- Se utiliza comúnmente para ver tendencias temporales, a menudo agrupando por sitio con `color` o `group`.




```
ggplot(datos, aes(x = fecha, y = variable_numerica, color = sitio)) +
  geom_line()
```